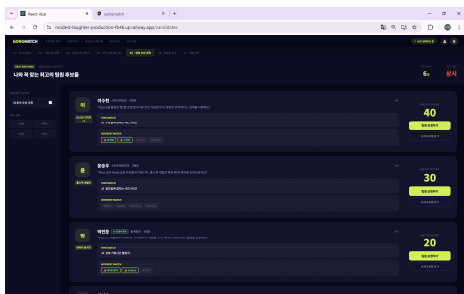
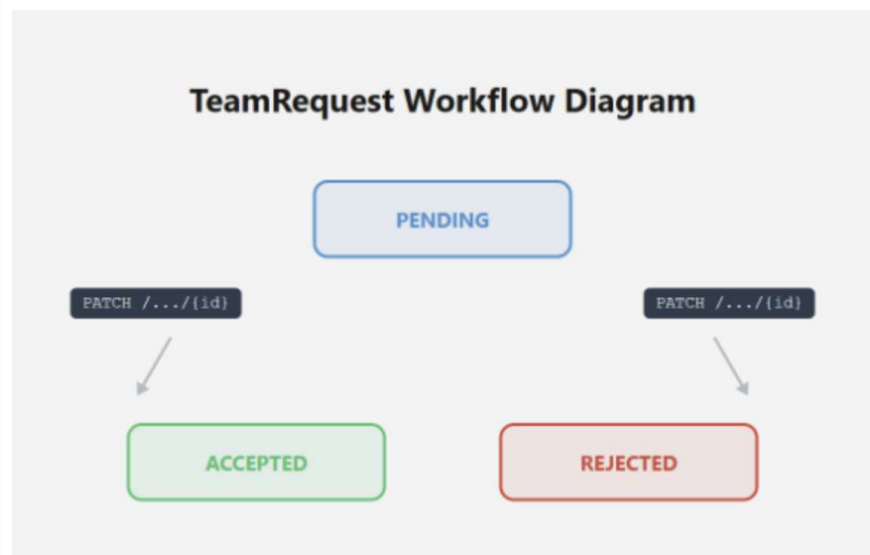


2 회 (26. 04. 14)	IT응용공학과 캡스톤디자인 격주 진도 보고서			
과제명	공공데이터 기반 AI 알고리즘 프로젝트 매칭 시스템			
연구자	202145825 정성원	지도교수	이완직 (사인)	
보고서주제	[공매치] 공공데이터 수집 및 크롤링 엔진 고도화, 매칭 알고리즘 구현 및 프론트-백엔드 통합 연동			
1. 연구 내용	이번 2차 스프린트에서는 1차 스프린트에서 구축한 DB 설계와 기본 API를 바탕으로, 매칭 알고리즘과 팀 빌딩 워크플로우 구현에 집중하였다. 1.1. 핵심 매칭 알고리즘 구현 사용자의 가용 시간과 관심사 해시태그를 기반으로 추천 점수를 산출하는 알고리즘을 구현하였다. 공매치(GongMatch) API Specification v2.0.0 QMS 1.0 대학생 IT 공모전 팀 명칭 및 매칭 플랫폼 API 명세서 matching-controller GET /api/matching/recommend 가용 시간 및 해시태그 기반 팀원 추천 team-request-controller POST /api/team-requests 팀 빌딩 요청 보내기 GET /api/team-requests/received 수신한 팀 요청 목록 조회 PATCH /api/team-requests/{id}/status 팀 요청 수락/거절을 선택 변경 admin-controller POST /api/projects/create 학내 IT 공모전 플랫폼 정보 입력			
	(1) 샘플 데이터 생성 및 프로필 시스템 구축: 알고리즘 테스트와 프론트엔드 연동을 위해 샘플 데이터 생성 로직을 구현하였다. 기술 스택, 관심 분야, 역할 등의 프로필 정보를 관리할 수 있도록 엔티티 연관관계를 설정하고, 조회 및 수정 API를 개발하였다.			
				

(2) 가중치 기반 사용자 추천 알고리즘 구현: 시간적 여유가 맞고 관심사가 유사한 사용자 간의 매칭이 프로젝트 성공률을 높인다는 가설을 바탕으로 알고리즘을 설계하였다. DB 단에서 사용자 간의 '가용 시간 교집합'을 산출하여 50점을 배점하고, '관심사 해시태그 일치도'에 50점을 배점하여 총 100점 만점의 시너지 점수를 계산하는 로직을 성공적으로 구현하였다. 결과적으로 특정 공모전을 기준으로 요구 기술 스택과 가용 시간이 일치하는 사용자를 점수 순으로 정렬하여 반환하는 추천 API를 구현하였다.

1.2. 팀 매칭 프로세스 구현

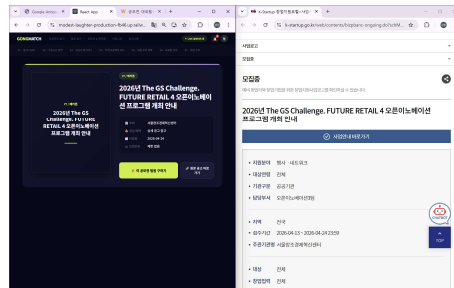
사용자가 팀원을 찾고 연락처를 공유하기까지의 전체 흐름을 구현하였다.



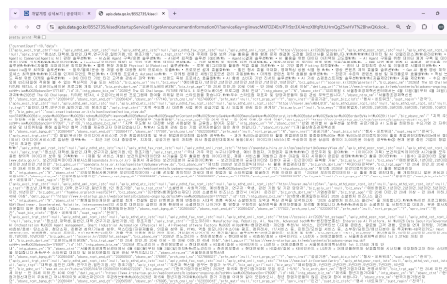
(1) 초대-수락/거절 상태 관리: TeamRequest 엔티티를 통해 사용자 간 초대 내역을 관리한다. 요청 상태를 PENDING, ACCEPTED, REJECTED로 정의하여 상태 전이를 통제하였다. 향후 무한 대기 상태(Deadlock)를 방지하기 위해, 초대 발송 후 7일간 무응답 시 자동으로 EXPIRED(만료) 처리되는 스케줄러 로직을 3차 스프린트에 도입할 예정이다.

(2) 매칭 성공 시 연락처 공개: 플랫폼 내부에 별도의 채팅 시스템을 두기보다 카카오톡 오픈채팅방 링크를 활용하는 방식을 택하여 시스템 복잡도를 낮추었다. TeamRequest 상태가 ACCEPTED로 변경되면, 매칭된 양측 사용자에게만 사전에 등록된 오픈채팅방 링크 또는 연락처가 응답되도록 구성하였다. 초대 발송부터 연락처 교환까지의 흐름을 통합 테스트로 검증하였다.

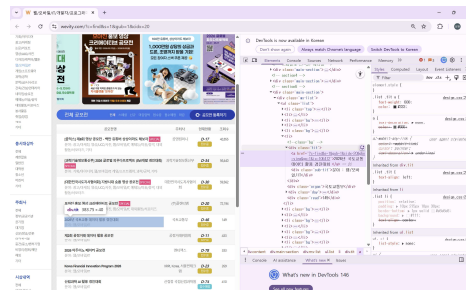
1.3. 데이터 수집 방식 전환

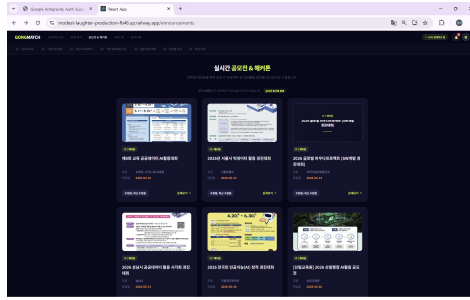


(1) K-Startup 공공데이터 API 연동: 초기 계획에 따라, IT 창업 지원 사업 및 경진대회 데이터를 얻을 수 있을 것으로 기대되었던 창업진흥원 K-Startup API를 연동하였다. RestTemplate으로 API를 주기적으로 호출하고 XML 응답을 파싱하여 DB에 저장하는 스케줄러 기반 배치를 구현하였다.



(2) 데이터 적합성 문제 확인: 그러나 수집된 데이터를 분석한 결과, IT 해커톤이나 개발 공모전보다 일반 창업 지원 사업 공고의 비중이 압도적으로 높았다. 이는 IT 전공 대학생을 주 대상으로 하는 공매치의 기획 의도에는 다소 부족한 부분이 있었다.





(3) Jsoup 기반 위비티 크롤링 도입: 위 문제를 해결하기 위해 데이터 수집 방법에, 국내 공모전 사이트 '위비티(Wevity)'의 웹/모바일/IT 카테고리 직접 크롤링하는 방식을 추가하였다. Jsoup 라이브러리로 HTML을 파싱하는 WevityCrawlingService를 개발하고, 매일 지정된 시간에 실행되도록 스케줄러와 연동하였다. 이를 통해 IT 공모전 공고를 자동으로 수집하여 DB에 저장하는 시스템을 구축하였다.

2. 문제점 및 해결

(1) API 데이터와 플랫폼 성격 불일치

K-Startup API 데이터가 대부분 일반 창업 공고 위주로 구성되어 있어 IT 전공 대학생 대상 서비스와 맞지 않았다.

이를 해결하기 위해 '위비티' 사이트의 IT 카테고리를 직접 크롤링하는 방식으로 전환하였다. Jsoup의 Document.select() 메서드로 필요한 정보만 추출하여 타겟층에 맞는 데이터를 확보하였다.

(2) 비정형 데이터 파싱 오류로 인한 크롤링 중단

공모전마다 마감일 표기 방식이 달라 DateTimeParseException 등이 발생하여 크롤링 스케줄러 전체가 멈추는 문제가 발생하였다.

```

2026-04-14 04:45:12.821 INFO 45678 --- [crawling-task-1] c.e.d.service.WevityCrawlingService : -----
2026-04-14 04:45:12.822 INFO 45678 --- [crawling-task-1] c.e.d.service.WevityCrawlingService : [위비티 IT 엔진] 실시간 데이터 스트리밍 및 동기화 시작...
2026-04-14 04:45:13.156 INFO 45678 --- [crawling-task-1] c.e.d.service.WevityCrawlingService : [날짜 파싱 완료] 원본: 2026.04.14 -> 좌측월: 2026-04-14
2026-04-14 04:45:13.157 INFO 45678 --- [crawling-task-1] c.e.d.service.WevityCrawlingService : [상태] 마감 임박 공모전 데이터 필터링 및 DB 적재 성공.
2026-04-14 04:45:13.200 INFO 45678 --- [crawling-task-1] c.e.d.service.WevityCrawlingService : -----
  
```

이러한 문제를 두 가지 방식으로 해결하였다.

	첫째, 다양한 날짜 형식을 감지하여 LocalDate 객체로 변환하는 파싱 유틸리티를 구현하였다. 둘째, 크롤링 루프 내부를 try-catch로 처리하여 단일 공고의 파싱 실패가 전체 배치에 영향을 주지 않도록 하였다. 파싱에 실패한 항목은 로그로 기록한 뒤 다음 항목으로 넘어가도록 구성하였다. 이후 95% 이상의 파싱 성공률을 달성하였다.
3. 진도상황 확인	이번 2차 스프린트에서 매칭 알고리즘, 팀 빌딩 워크플로우 API, 공공 데이터 연동 및 크롤링 자동화 시스템 구축을 완료하였다. 프론트엔드와의 1차 연동 테스트도 완료하였으며, 전체 목표 대비 약 2/3 정도의 진행률을 보이고 있다. 다음 3차 스프린트에서는 세 가지를 진행할 계획이다. 첫째, 공공데이터 연동 및 크롤링 엔진의 안정화 작업을 진행할 예정이다. 현재 수집된 데이터의 포스터 이미지 누락 문제와 원본 게시글 링크 리다이렉션 문제 등 기술적 부채를 해결하고, 다양한 형태의 공모전 사이트 구조 변화에도 견고하게 대응할 수 있도록 크롤링 엔진의 예외 처리 로직을 고도화할 계획이다. 둘째, 생성형 LLM을 활용한 '실시간 회의록 자동 요약 및 데이터 구조화' API를 개발 및 완성할 예정이다. 프론트엔드에서 구축 완료된 'AI 기반 회의록 요약 인터페이스(S8)'와 연동하여, 팀원 간의 소통 과정에서 발생하는 비정형 텍스트 데이터를 분석하는 백엔드 로직을 구현할 계획이다. 구체적으로는 OpenAI API를 활용하여 입력된 대화 텍스트에서 회의 일정, 장소, 팀원별 역할 (To-Do List) 등 핵심 의사결정 사항을 추출하고, 이를 표준화된 JSON 형태로 파싱하여 프론트엔드에 비동기적으로 제공하는 API를 완성하고자 한다. 마지막으로, 백엔드 API와 프론트엔드 화면 간의 최종 통합 연동을 마무리할 예정이다. 실제 서비스 시나리오(회원가입 -> 프로필 설정 -> 팀원 매칭 신청

	-> 수락 및 연락처 공유)를 바탕으로 전체 흐름을 E2E(End-to-End) 테스트로 검증하며, 사용자 경험(UX) 관점에서의 버그 수정 및 성능 최적화를 진행할 예정이다.
기타 애로사항	(1) 포스터 이미지 수집 문제 일부 공모전 상세 페이지에서 이미지가 자바스크립트로 지연 로딩되거나, 봇 방지 정책으로 인해 Jsoup 크롤러가 이미지 태그를 정상적으로 가져오지 못하는 경우가 있다. 웹 브라우저를 자동으로 제어해주는, Selenium이나 Puppeteer 도입을 검토 중이나 서버 메모리 부담이 크기 때문에, 우선 이미지 URL 직접 파싱 등 가벼운 방법을 테스트하고 있다. (2) 원본 링크 추출 문제 위비티의 '신청하기' 버튼 클릭 시 내부 리다이렉트 URL을 여러 번 거치는 구조로 인해 원본 URL 추출이 복잡했다. HttpURLConnection으로 리다이렉션을 따라가며 최종 URL을 추적하는 로직을 설계 중이나, 일부 서버의 보안 설정에 막히는 경우가 있어 추가적인 방법을 검토 중이다.